LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

VOLTMETER DC

OLEH

231344067 DHANI IBRAHIM PRATAMA

Partner :

231344080 Muthia Apriliana Azizah

231344073 Muhammad Rahman Kurnia

Kelompok 4

Tanggal Praktik : Kamis, 14 September 2023

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 1
II. DASAR TEORI 1
1. Power Supply 1
2. Voltmeter 1
3. Efek Pembebanan Voltmeter 2
4. Project Board/Bread board 3
5. Resistor 3
III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN 3
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAN 4
V. HASIL PERCOBAAN 4
1. Tabel Hasil Percobaan 4
2. Dokumentasi 5
3. Hasil Percobaan Pada Tinkercad 7
VI. ANALISIS 8
1. V1 dan V2 (Teori) 8
2. Nilai Resistor 8
VII. KESIMPULAN 9
VIII. DAFTAR PUSTAKA 10

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mengetahui dan memahami cara mengoperasikan *power supply*/sumber DC
2. Dapat mengukur tegangan DC dengan voltmeter analog dan digital
3. Memahami efek pembebanan pada voltmeter analog

II. DASAR TEORI

1. Power Supply

Power supply adalah rangkaian komponen elektronik yang dirancang untuk memasok daya listrik ke setidaknya satu atau beberapa perangkat elektronik. Selain itu, power supply juga bisa digunakan untuk mengubah beberapa bentuk energi yang berbeda seperti matahari, energi mekanik, atau kimia menjadi energi listrik. Power supply menerima energi dari outlet listrik dan mengubah arus AC (arus bolak-balik) ke DC (arus searah). [1]

Beberapa fungsi dari power supply adalah Mengubah arus tegangan listrik agar tidak melebihi batas maksimal perangkat, Mengubah arus tegangan tinggi AC (alternating current) ke arus tegangan rendah DC (direct current). [1]



2. Voltmeter

Voltmeter adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan besaran tegangan listrik pada suatu elektronika atau rangkaian listrik dalam besaran tertentu. Voltmeter dipasang secara paralel pada ujung-ujung hambatan yang diukur beda potensialnya. Voltmeter terdiri dari dua macam, yaitu voltmeter analog dan voltmeter digital. Cara membaca voltmeter analog dan digital cukup berbeda. Voltmeter digital akan langsung menunjukan angka ketika digunakan, sementara voltmeter analog menggunakan jarum. Pada voltmeter terdapat satuan dan batasan maksimum tegangan yang bisa diukur. Batas

ukur dalam voltmeter biasa dinyatakan dalam milivolt (mV), Volt (V), atau kilovolt (kV). Jika pengukuran melebihi batas yang ditentukan, maka voltmeter tersebut dapat rusak. [2]

Prinsip kerja voltmeter yaitu karena pada rangkaian listrik terdapat kuat arus dan medan magnet. Kuat arus dan medan magnet ini menghasilkan gaya magnetik. Gaya magnetik inilah yang menggerakan jarum penunjuk pada voltmeter. Pergerakan jarum tersebut sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir. Ketika arus meningkat akan terjadi peningkatan simpangan pergerakan jarum sehingga jarum akan menunjuk ke nilai pengukuran yang lebih besar. [2]





3. Efek Pembebanan Voltmeter

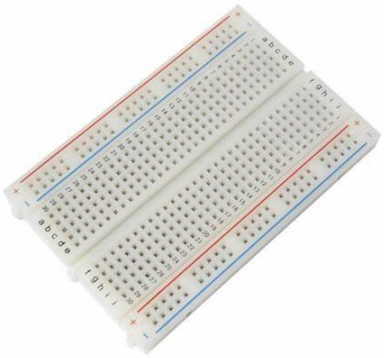
Sensitivitas voltmeter DC merupakan faktor penting dalam pemilihan sebuah alat ukur untuk pengukuran tegangan tertentu. Sebuah voltmeter dengan sensitivitas rendah dapat memberikan pembacaan yang tepat sewaktu mengukur tegangan dalam rangkaian – rangkaian tahanan rendah, tetapi ketika mengukur tegangan dalam rangkaian-rangkaian tahanan tinggi maka pembacaan masih diragukan. [3]

Apabila sebuah voltmeter dihubungkan antara dua titik di dalam sebuah rangkaian tahanan tinggi maka voltmeter bertindak sebagai shunt bagi bagian rangkaian sehingga memperkecil tahanan ekuivalen dalam bagian rangkaian tersebut. Voltmeter akan menghasilkan penunjukan tegangan yang lebih rendah dari yang sebenarnya sebelum dihubungkan. Efek ini disebut dengan efek pembebanan yang disebabkan oleh instrumen-instrumen dengan sensitivitas rendah. [3]

4. Project Board/Bread board

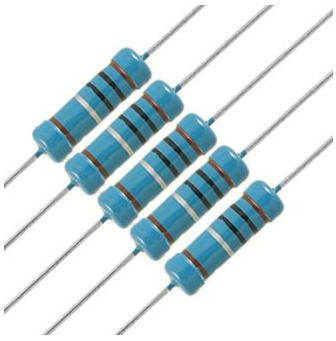
Breadboard atau project board merupakan sebuah board atau papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan prototipe atau uji coba tanpa harus melakukan solder. [4]

Salah satu keuntungan menggunakan breadboard adalah komponen-komponen yang dirakit tersebut tidak akan mengalami kerusakan. Komponen tersebut juga masih bisa dirangkai kembali untuk membentuk rangkaian yang lainnya. [4]



5. Resistor

Resistor adalah sebuah komponen elektronika yang terdiri dari dua pin yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Fungsi utama resistor di dalam rangkaian listrik adalah untuk membatasi arus yang mengalir pada sebuah rangkaian. Sehingga diperkirakan jumlah arus yang mengalir di dalamnya dapat ditentukan nilainya sesuai kebutuhan. [5]



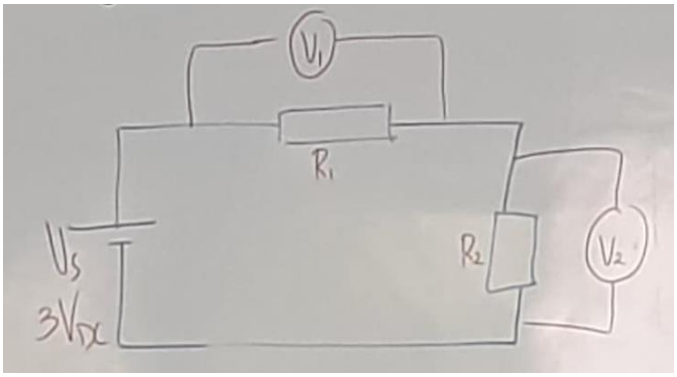
III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN

1. Multimeter analog
2. Multimeter digital

3. 100Ω < R < 1kΩ (2 buah)
4. 1kΩ < R < 10kΩ (2 buah)
5. 10kΩ < R < 100kΩ (2 buah)
6. *Power supply*
7. *Project board*
8. *Jumper*

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAN

1. Setting power supply = 3V (diukur dengan multimeter digital)
2. Membuat rangkaian 1 di atas project board
3. Hubungkan PS ke rangkaian
4. Mengukur V1 dan V2 dengan voltmeter analog
5. Mengukur V1 dan V2 dengan voltmeter digial
6. Hitung V1 dan V2 secara teori

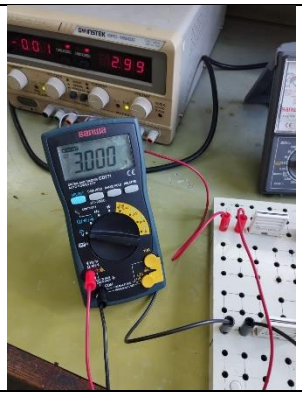


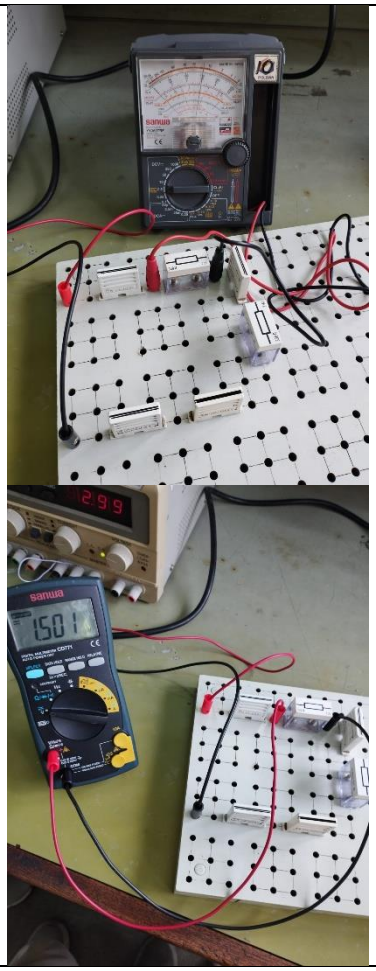
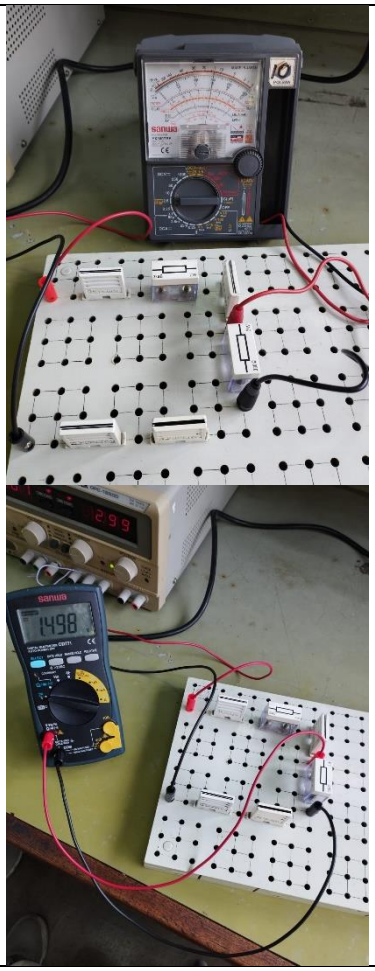
V. HASIL PERCOBAAN

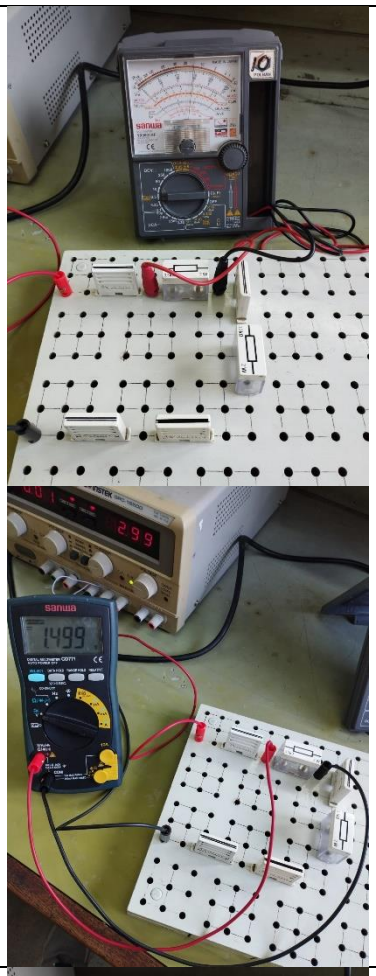
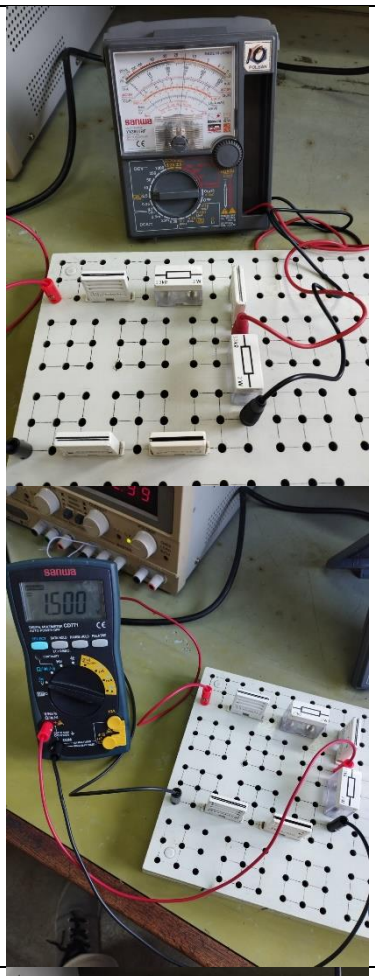
1. Tabel Hasil Percobaan

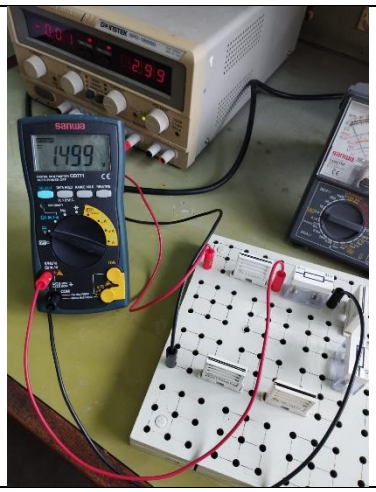
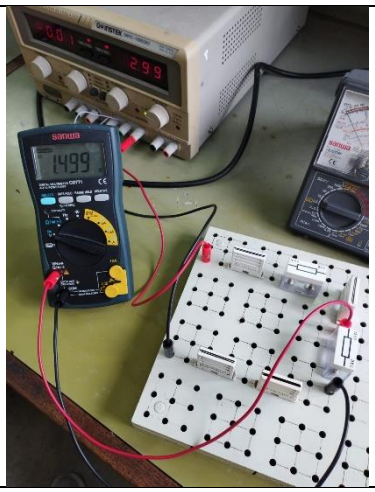
No	R1 = R2 (Ω)	Teori		Analog		Digital	
		V1	V2	V1	V2	V1	V2
1	100 < R < 1k	1,5	1,49	1,5	1,5	1,501	1,498
2	1k < R < 10k	1,5	1,49	1,46	1,46	1,49	1,5
3	10k < R < 100k	1,5	1,49	1,3	1,3	1,49	1,49

2. Dokumentasi

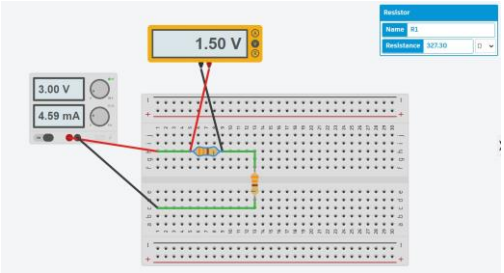
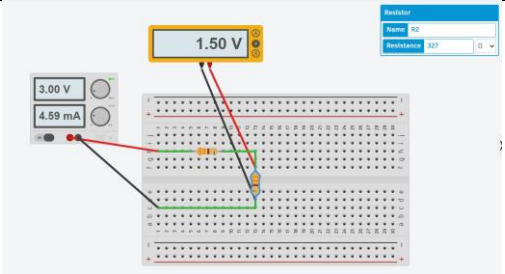
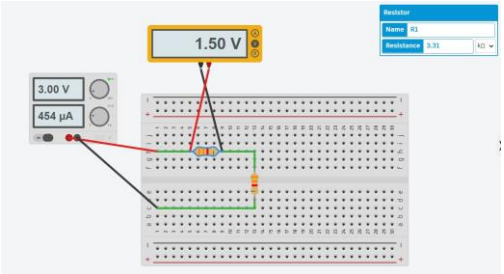
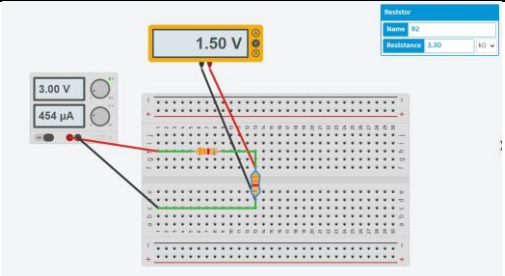
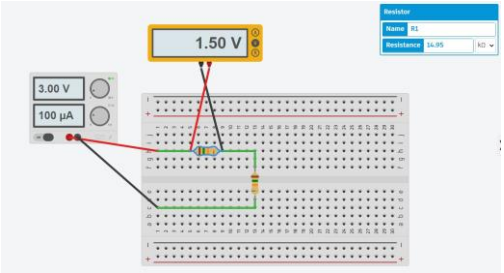
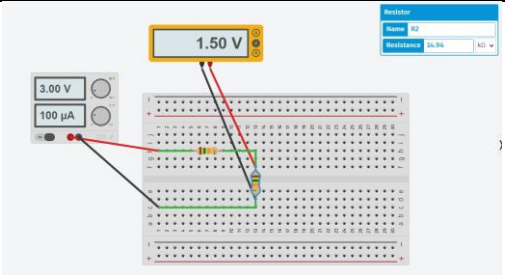
Power Supply	
	

No	Resistor	V1	V2
1	100 < R < 1k		

2	1k < R < 10k		
3	10k < R < 100k		

3. Hasil Percobaan Pada Tinkercad

R	V1	V2
1		
2		
3		

VI. ANALISIS

1. V1 dan V2 (Teori)
   a. Warna : Jingga, Jingga, Coklat, Emas = 330Ω

$$V1 = \frac{R1}{R1 + R2} \times 3 = \frac{327.3}{327.3 + 327.0} \times 3 = \frac{327.3}{654.3} = 1.5V$$

$$V2 = \frac{R2}{R1 + R2} \times 3 = \frac{327.0}{327.3 + 327.0} \times 3 = \frac{327.0}{654.3} = 1.49V$$

   b. Warna : Jingga, Jingga, Merah, Emas = 3.3kΩ

$$V1 = \frac{R1}{R1 + R2} \times 3 = \frac{3.305}{3.305 + 3.302} \times 3 = \frac{3.305}{6.607} = 1.5V$$

$$V2 = \frac{R2}{R1 + R2} \times 3 = \frac{3.302}{3.305 + 3.302} \times 3 = \frac{3.302}{6.607} = 1.49V$$

   c. Warna : Coklat, Merah, Hitam, Coklat = 15kΩ

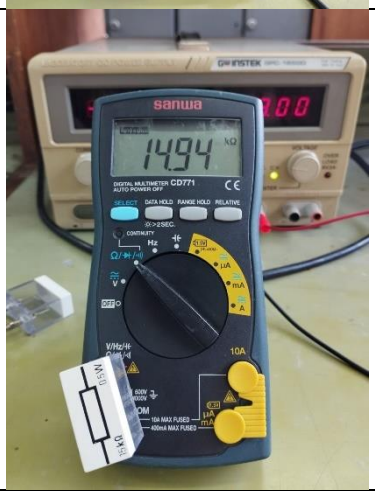
   Warna : Merah, Hijau, Jingga, Emas = 15kΩ

$$V1 = \frac{R1}{R1 + R2} \times 3 = \frac{14.95}{14.95 + 14.94} \times 3 = \frac{14.95}{29.89} = 1.5V$$

$$V2 = \frac{R2}{R1 + R2} \times 3 = \frac{14.94}{14.95 + 14.94} \times 3 = \frac{14.94}{29.89} = 1.49V$$

2. Nilai Resistor

No	True value	R1	R2
1	330Ω		

2	3,3kΩ		
3	15kΩ		

VII. KESIMPULAN

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa apabila 2 resistor yang bernilai sama dirangkai secara seri, tegangan yang dihasilkan oleh sumber akan terbagi 2, maka tegangan pada masing-masing resistor akan bernilai setengah dari tegangan sumber. Setelah melakukan perhitungan tegangan baik secara manual/teori (menggunakan rumus) maupun menggunakan multimeter/voltmeter dan menggunakan tinkercad, terdapat perbedaan yang ditemukan antara hasil perhitungan secara manual/teori (menggunakan rumus) dan hasil perhitungan di voltmeter, Hal tersebut diakibatkan karena adanya efek pembebanan yang dihasilkan dari masing-masing resistor yang hanya bisa dibaca secara real dengan menggunakan voltmeter.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] A. P. Safira, “Apa Itu Power Supply,” Golden Fast Net, 10 November 2021. [Online]. Available: https://www.goldenfast.net/blog/apa-itu-power-supply/.

[2] E. Jessica, “Voltmeter,” Zenius, 13 Januari 2023. [Online]. Available: https://www.zenius.net/blog/pengertian-fungsi-cara-membaca-voltmeter.

[3] W. D. Cooper, “Efek Pembebanan,” 2023. [Online]. Available: https://staffnew.uny.ac.id/upload/198401312014042002/pendidikan/EFEK%20PEMBEBANAN.pdf.

[4] M. Zakaria, “Breadboard,” Nesabamedia, 1 Agustus 2020. [Online]. Available: https://www.nesabamedia.com/pengertian-breadboard/.

[5] R. Abadi, “Resistor,” Thecityfoundry, 25 Agustus 2023. [Online]. Available: https://thecityfoundry.com/resistor/.